Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Gimnàstica d'anàlisi de funcions (mecanització)

Treball simbòlic per automatitzar dos procediments: el domini teòric i els punts de tall amb els eixos.

1.1 Idea clau

Després de donar sentit a les funcions en contextos reals, avui toca **guanyar destresa**. Treballarem de manera *simbòlica* (sense històries): es tracta que el càlcul del **domini** i dels **punts de tall** surti automàtic. És com fer escales abans de tocar una peça.

Domini teòric: quins valors de x *no* es poden posar?

- **Polinomis** (rectes, paràboles, $x^3\dots$): es pot posar **qualsevol** x. Domini $=\mathbb{R}$.
- **Fraccions** $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$: el denominador **no pot ser zero**. S'exclouen els valors que anul·len $Q(x)$.
- **Arrels quadrades** $\sqrt{P(x)}$: el que hi ha dins **no pot ser negatiu**. Cal $P(x)\geq 0$.

Punts de tall:

- Amb l'eix Y: fes $x=0$ (si 0 és al domini), punt $(0, f(0))$.
- Amb l'eix X: fes $f(x)=0$ i resol.

Paranys de sempre: oblidar les restriccions del domini i confondre quin eix dona cada tall.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — domini d'una fracció

Sigui $f(x)=\dfrac{x+1}{x-3}$. El denominador s'anul·la quan $x-3=0$, és a dir $x=3$. Per tant, **tots els valors menys el 3**:

$$\operatorname{Dom} f=\mathbb{R}\setminus\{3\}.$$

El tall amb l'eix Y ($x=0$): $f(0)=\dfrac{1}{-3}=-\dfrac{1}{3}$, punt $\left(0,-\frac{1}{3}\right)$. El tall amb l'eix X ($f(x)=0$): una fracció és zero quan el *numerador* ho és, $x+1=0\Rightarrow x=-1$, punt $(-1,0)$.

Exemple 1.2 — domini d'una arrel

Sigui $g(x)=\sqrt{x-2}$. El que hi ha dins l'arrel ha de ser ≥ 0: $x-2\geq 0\Rightarrow x\geq 2$. Per tant

$$\operatorname{Dom} g=[2,+\infty).$$

No hi ha tall amb l'eix Y ($x=0$ no és al domini). Tall amb l'eix X: $\sqrt{x-2}=0\Rightarrow x-2=0\Rightarrow x=2$, punt $(2,0)$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — anàlisi completa d'una paràbola

Per a $f(x)=x^2-x-6$, troba el domini, el tall amb l'eix Y i els talls amb l'eix X.

Solució. **Domini:** és un polinomi, així que $\operatorname{Dom} f=\mathbb{R}$.
Tall amb Y ($x=0$): $f(0)=-6$, punt $(0,-6)$.

Talls amb X ($f(x)=0$): $x^2-x-6=0$. Factoritzem buscant dos nombres que multiplicats donin -6 i sumats -1: són -3 i 2. Així $(x-3)(x+2)=0$, d'on $x=3$ i $x=-2$. Punts $(3,0)$ i $(-2,0)$.

Resposta: Dom $=\mathbb{R}$; tall Y: $(0,-6)$; talls X: $(-2,0)$ i $(3,0)$.

Exercici resolt 1.2 — anàlisi d'una funció racional

Per a $f(x)=\dfrac{2x-4}{x+1}$, troba el domini i els punts de tall amb els dos eixos.

Solució. Domini: el denominador s'anul·la si $x+1=0\Rightarrow x=-1$. Per tant $\mathrm{Dom}\, f=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Tall amb Y ($x=0$): $f(0)=\dfrac{-4}{1}=-4$, punt $(0,-4)$.

Tall amb X ($f(x)=0$): la fracció és zero quan el numerador ho és: $2x-4=0\Rightarrow x=2$ (i 2 sí que és al domini). Punt $(2,0)$.

Resposta: Dom $=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$; tall Y: $(0,-4)$; tall X: $(2,0)$.

1.4 Exercicis per fer

Bateria graduada. Per a cada funció: domini, tall amb l'eix Y i talls amb l'eix X. Treballa sense calculadora sempre que puguis.

Exercicis per fer

1.1 Nivell bàsic (rectes i paràboles).

a) $f(x)=2x-6$
b) $f(x)=x^2-9$
c) $f(x)=x^2-5x+6$

1.2 Nivell mitjà (més paràboles).

a) $f(x)=-x^2+4x$
b) $f(x)=x^2+2x-8$
c) $f(x)=2x^2-8$

1.3 Nivell avançat (fraccions). Recorda: denominador $\neq 0$.

a) $f(x)=\dfrac{x-5}{x-2}$
b) $f(x)=\dfrac{3x}{x+4}$

1.4 Nivell avançat (arrels). Recorda: el radicand ≥ 0.

a) $f(x)=\sqrt{x+3}$
b) $f(x)=\sqrt{2x-6}$

1.5 (Parany) Un company diu que $f(x)=\dfrac{x+2}{x^2-4}$ té domini $\mathbb{R}\setminus\{4\}$. Troba el domini correcte. (Pista: factoritza el denominador.)

1.6 (Correcció creuada) Intercanvia la teva bateria amb la d'una altra parella i corregiu-vos mútuament. Anoteu els errors que trobeu i classifiqueu-los: són de *domini* (oblidar una restricció) o de *talls* (confondre els eixos o equivocar-se en resoldre l'equació)?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 (a) Dom $= \mathbb{R}$; Y: $(0,-6)$; X: $(3,0)$. (b) Dom $= \mathbb{R}$; Y: $(0,-9)$; X: $(3,0)$ i $(-3,0)$. (c) Dom $= \mathbb{R}$; Y: $(0,6)$; X: $(2,0)$ i $(3,0)$.

1.2 (a) Dom $= \mathbb{R}$; Y: $(0,0)$; X: $(0,0)$ i $(4,0)$. (b) Dom $= \mathbb{R}$; Y: $(0,-8)$; X: $(-4,0)$ i $(2,0)$. (c) Dom $= \mathbb{R}$; Y: $(0,-8)$; X: $(2,0)$ i $(-2,0)$.

1.3 (a) Dom $= \mathbb{R} \setminus \{2\}$; Y: $\left(0, \frac{5}{2}\right)$; X: $(5,0)$. (b) Dom $= \mathbb{R} \setminus \{-4\}$; Y: $(0,0)$; X: $(0,0)$.

1.4 (a) Dom $= [-3,+\infty)$; Y: $(0,\sqrt{3})$; X: $(-3,0)$. (b) Dom $= [3,+\infty)$; Y: no en té ($0 \notin$ Dom); X: $(3,0)$.

1.5 El denominador és $x^2-4=(x-2)(x+2)$, que s'anul·la a $x=2$ i $x=-2$. Per tant Dom $= \mathbb{R} \setminus \{-2,2\}$ (no $\{4\}$).

1.6 Resposta oberta (correcció entre parelles). Es valora classificar bé cada error com a error de domini o de talls.